

Лабораторная работа №1

Вариационные ряды и их графическое изображение.

Цель работы: построить дискретные и интервальные вариационные ряды и их графические изображения.

Оборудование: ПК, табличный процессор Excel, текстовый процессор Word.

Ход работы:

Задание № 1.

В результате тестирования группа из 24 человек набрала баллы: 4, 0, 3, 4, 1, 0, 3, 1, 0, 4, 0, 0, 3, 1, 0, 1, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Построить дискретный вариационный ряд. Результаты вычислений представить в таблице. Вариационный ряд изобразить графически.

Задание № 2.

Дан ряд распределения хозяйств по количеству рабочих на 100 га сельскохозяйственных угодий ($n = 60$):

12	6	8	6	10	11	7	10	12	8	7	7	6	7	8	6	11	9	11
9	10	11	9	10	7	8	8	8	11	9	8	7	5	9	7	7	14	11
9	8	7	4	7	5	5	10	7	7	5	8	10	10	15	10	10	13	12
11	15	6																

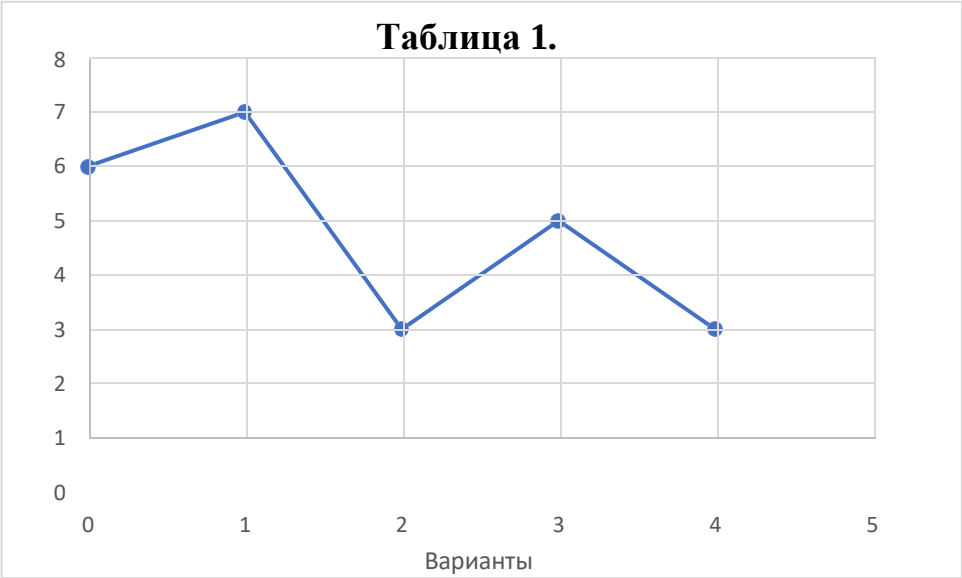
Построить интервальный вариационный ряд. Результаты вычислений представить в таблице. Вариационный ряд изобразить графически.

Решение:

Задание № 1.

исх. данные	4	0	3	4	1	0	3	1	0	4	0	0	3	1	0	1	1	3	2	3	1	2	1
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Варианты	0	1	2	3	4	Σ
Частоты	6	7	3	5	3	24

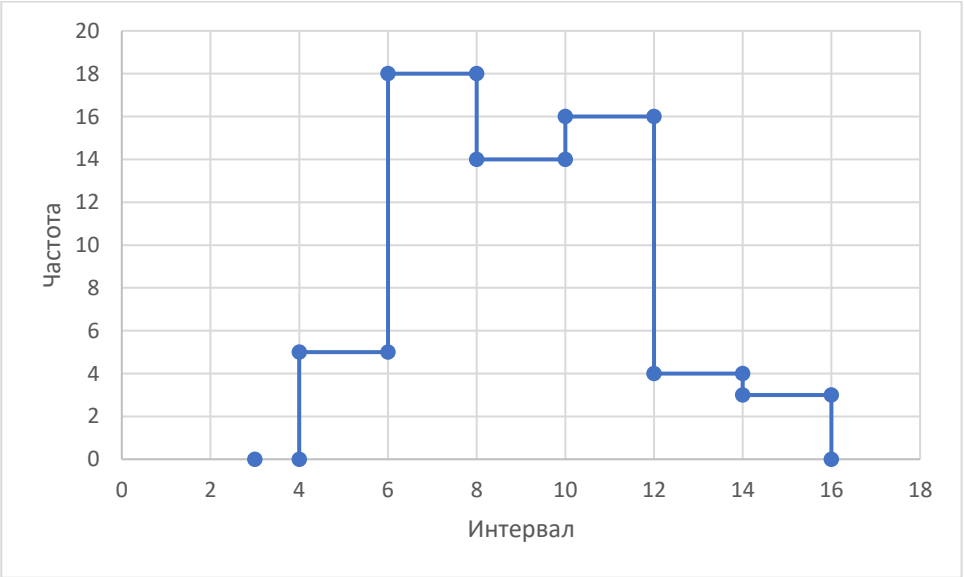


Задание № 2.

n	60
x _{min}	4
x _{max}	15
k (число интервалов) = $1 + 1.4\ln(60)$	≈6
Длина интервала = $(15 - 4) / 6$	≈2

4	6	8	10	12	14
5	6	8	10	12	15
5	6	8	10	12	
5	6	8	10	13	
5	6	8	10		
	6	8	10		
	7	8	10		
	7	8	10		
	7	9	10		
	7	9	11		
	7	9	11		
	7	9	11		
	7	9	11		
	7	9	11		
	7		11		
	7		11		
	7				
	7				

Интервалы	ni
4-6	5
6-8	18
8-10	14
10-12	16
12-14	4
14-16	3
Сумма	60

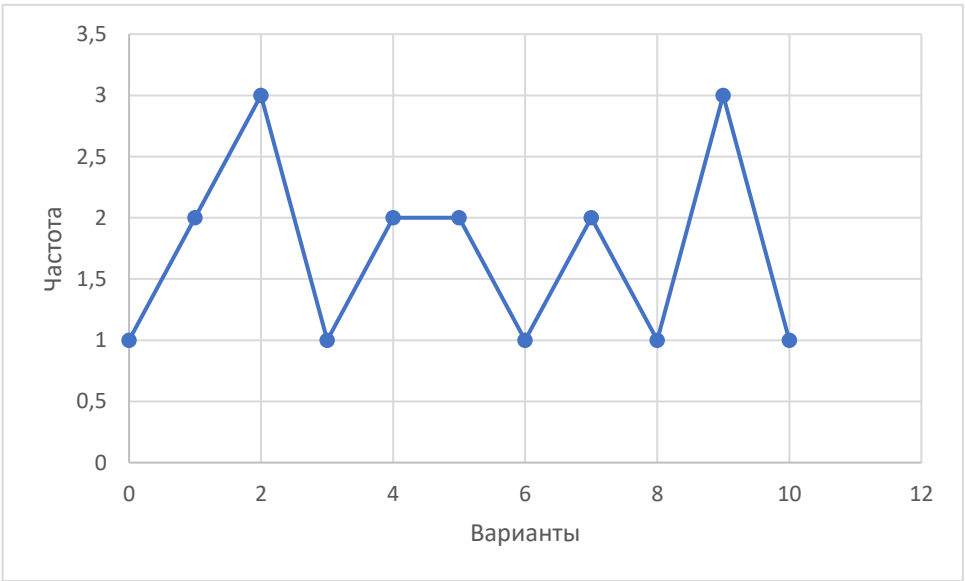


Задача 3.1. 20 стрелкам было предложено сделать 10 выстрелов по мишеням. Каждый стрелок мог попасть от 0 до 10 раз. Результаты соревнования указаны ниже. Составить дискретный вариационный ряд и построить график

1	4	3	1	2	9	7	5		6	8	5	5	2	2	4	0	0	10	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

$$t = \frac{(x - a)\sqrt{n}}{e}$$

Вариант	Частоты
0	1
1	2
2	3
3	1
4	2
5	2
6	1
7	2
8	1
9	3
10	1



Задача 3.1. В компании на протяжении 50 дней подсчитывалось количество пачек бумаги, тратящихся на различные офисные нужды. Результаты представлены ниже. Результаты представлены ниже. Построить интервальный(непрерывный) ряд и построить график

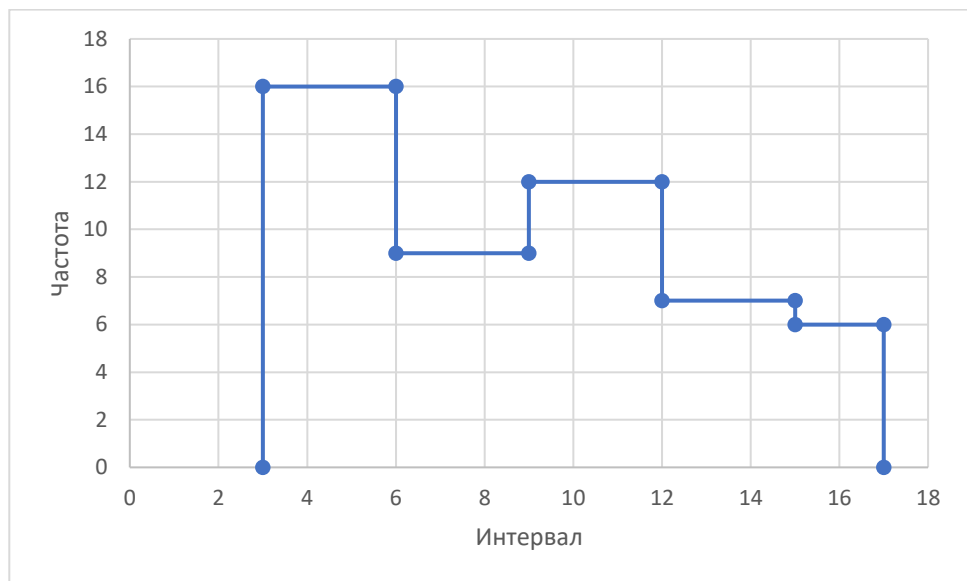
3	5	3	4	5
4	5	9	14	16
11	8	3	5	5
6	15	9	8	7
17	13	10	11	13
7	14	11	4	5
9	11	7	14	5
9	5	11	7	11
16	15	10	17	14
13	12	6	3	4

n	50
x _{min}	3
x _{max}	17
k (число интервалов) = $1 + 1.4\ln(60)$	≈ 5
Длина интервала = $(15 - 4) / 6$	≈ 3

3	6	9	12	15
3	6	9	13	15
3	7	9	13	16
3	7	9	14	16
4	7	10	14	17
4	7	10	14	17
4	8	11	14	17
4	8	11		
5	8	11		
5		11		
5		11		
5		11		
5				
5				
5				

5				
---	--	--	--	--

Интервалы	n_i
3-6	16
6-9	9
9-12	12
12-15	7
15-17	6
Сумма	50



Вывод: Таким образом, были применены теоретические знания для решения дискретных и интервальных вариационных рядов и построения графиков, а также были предложены и решены свои задачи на дискретные и интервальные вариационные ряды.